

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：技术应用与行业运营观察

全球工业技术市场规模约5.8万亿美元，覆盖从工厂设备到发电设施的各品类。波士顿咨询在分析280家工业技术公司超过3000场业绩电话会、并估算五个关键领域158个产品细分市场的产量与需求变化后认为，到2030年该行业全球复合年增速约为6%，但增长来源正在明显换位。中国市场需求降温、汽车行业机械采购仍在调整、部分低碳转型细分赛道预期下修，与此同时防务、数据中心与基础设施正成为新增需求的主要承载方，预计到2030年这三块合计贡献约1.1万亿美元增量需求，占行业增长的37%左右。

传统增长引擎贡献份额调整，中国市场与汽车行业需求结构变化明显

2015年至2020年间，中国占全球工业技术销售额的四分之一。报告认为，中国国内工业技术市场对外资供应商仍有吸引力，但欧美制造商对华出口机会正在减少。中国在光伏电池、电池、网络设备等领域已是全球主要生产国，并在相当部分机械装备上实现自给，本土制造商在产业政策、成本与执行速度上具备优势。部分欧洲供应商选择给予在华业务更多自主权，或引入外部资本以应对竞争。2025年5月，IFM与KKR合作共同应对中国市场变化；Viessmann则将热泵业务与Carrier合并，认为规模将是未来竞争的关键因素。

汽车行业的需求占比预计从2010至2015年间的9%降至2030年前的4%。电动车所需机械部件少于内燃机汽车，直接压缩了机械设备需求空间。亚洲整车厂自2023年以来年增速超过10%，欧洲整车厂市场份额自2017年以来下降超过13个百分点，利润率从2017年的7.4%降至2023年的5.1%。美国在电动车软件与高级驾驶辅助系统等关键技术上处于领先，过去几年公共与私人资本对电动车及电池制造的承诺研究超过2780亿美元。

低碳转型相关设备市场同样面临预期调整。报告预计，脱碳技术设备对欧美工业技术供应商的增长贡献将在未来五年占3%，低于2020至2025年间的5%。氢能预期被大幅下调，2030年氢产量预测被削减约一半至550万吨，远低于产业与政府目标。工业气体巨头Air Products于2025年暂停了纽约一座5亿美元绿氢工厂的建设。欧洲供应商在中国绿色技术市场持续让位于本土制造商，后者占全球太阳能组件、电池和硅片制造产能约80%。

> KC评论：传统三大增长引擎的份额调整不是短期波动，而是产业结构性的变化。对依赖中国出口或汽车产业链的机械与自动化企业来说，客户结构需要重新定义，过去积累的OEM关系和产品经验未必能直接迁移到新市场。

防务、数据中心与基础设施成为新增需求的主要来源

欧洲军事建设预计2024至2029年间新增支出超过9000亿美元，增幅83%。美国政府目标要求60%的防务相关商品与服务在国内采购，同期防务支出预计增长11%，覆盖有人与无人飞行器、陆基系统、舰船与卫星。防务需求为工业技术供应商带来长期、高利润且服务密集的合同机会，但也要求企业适应漫长的招标流程、严格的认证要求和复杂的供应链关系。备用发电机的交付周期已从数月延长至数年，报告建议供应商考虑批量采购、联合研究和长期协议等方式应对瓶颈。

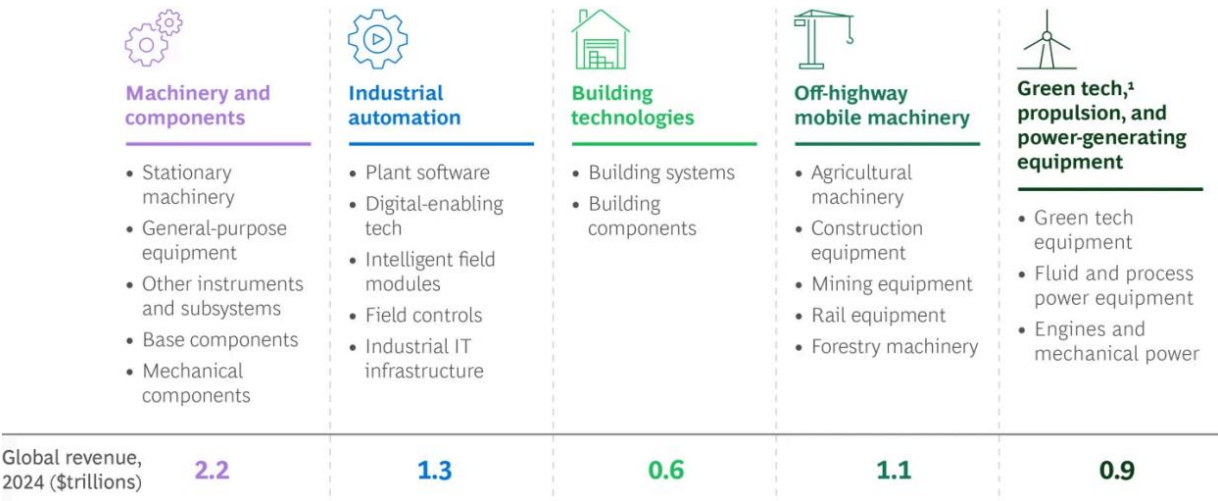
数据中心五年前仅占行业增长的5%，如今这一比例升至15%，且预计未来五年继续扩大。数据中心建设成本中超过10%用于工业技术产品，每50万平方英尺对应超过5亿美元。电力设备制造商是主要受益方，模块化涡轮机、可再生能源系统和混合备用电源的需求正在上升。罗尔斯-罗伊斯2025年6月宣布将面向美国市场加倍生产柴油备用发电机组；施耐德电气与英伟达合作开发下一代数据中心热管理系统；霍尼韦尔与LS Electric共同开发基于容量、天气和电价的AI驱动电力与储能方案。

基础设施研究预计2029年前累计达4.2万亿美元，复合年增速超过4%。欧洲交通项目2024至2027年计划支出超过3200亿美元，能源相关研究预计年增4.7%。全球工程机械销售额预计2029年前每年增长5.6%，达到4000亿美元。西门子能源宣布将在北卡罗来纳州雇用560名工人制造电力变压器，ABB获得荷兰供水公司Vitens约20万个输入输出连接器的现代化改造合同。

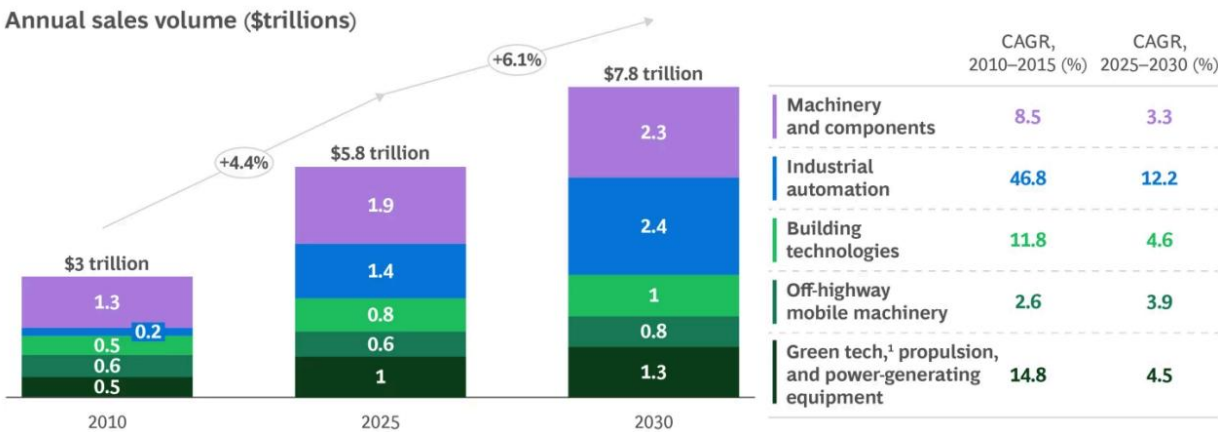
> KC评论：防务和数据中心的需求周期长、合同金额大，但进入门槛也高。对中小型供应商而言，能否通过模块化架构和虚拟原型缩短开发周期，可能决定能否切入这些新价值池。

供应商需调整市场策略与客户结构以匹配不同行业需求节奏

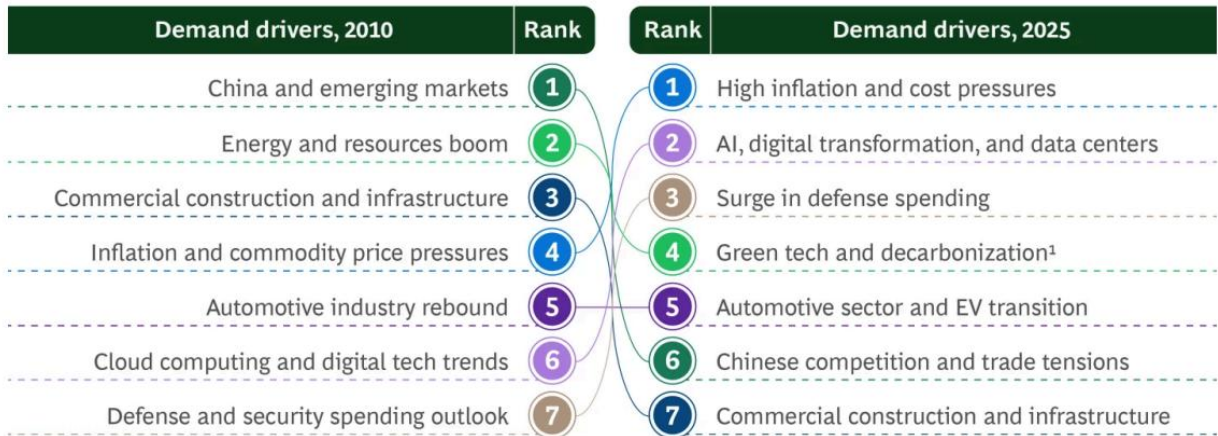
传统客户如建筑公司和整车厂的生产周期较长，而数据中心客户可能要求在数月内交付大批订单。防务客户的合同获取流程涉及主承包商以及不同国家的国防部门和采购机构，要求供应商具备多层级合规能力。报告认为，工业技术供应商需要针对不同行业调整业务模式和产品组合，同时在全球市场采取差异化策略——各国产业政策、本地采购要求和财政激励方案各不相同，技术密集型产品的出口选择也需要权衡。



图表 1



图表 2



图表 3

报告基于牛津宏观环境研究院的资本支出数据，对158个细分市场在垂直行业和地理区域间的规模与增长轨迹进行了估算，认为到2030年所有工业技术细分领域都将保持增长。但过去成功的经验不再自动适用于未来，供应商需要在客户基础、区域布局和产品服务组合上做出调整，以应对需求来源更加多元化的市场环境。